BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SİSTEM PROGRAMLAMA

TARSAU ARŞİVLEME ARACI PROJESİ

Numan AK

Öğrenci No: B221210105

Grup: 1-B

GitHub Repo: https://github.com/numanak-b221210105/tarsau-archiver.git

MAYIS 2026

1. GİRİŞ

Bu rapor, Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sistem Programlama dersi kapsamında geliştirilen "tarsau" (Tar Sakarya University) arşivleme aracının tasarım ve uygulama süreçlerini detaylandırmaktadır.

Geliştirilen uygulama, Unix tabanlı sistemlerde yaygın olarak kullanılan 'tar' aracına benzer bir mantıkla çalışmakta olup, herhangi bir sıkıştırma algoritması kullanmaksızın birden fazla metin dosyasını tek bir paket haline getirmekte ve bu paketleri tekrar orijinal formuna dönüştürebilmektedir. Yazılımın geliştirilmesinde C programlama dili ve POSIX standartlarına uygun sistem çağrıları temel alınmıştır.

1.1. Projenin Amacı

Projenin temel amacı, düşük seviyeli dosya giriş/çıkış (I/O) işlemleri, dosya sistemi izinleri, dinamik bellek yönetimi ve komut satırı argüman işleme konularında yetkinlik kazanmaktır. Uygulama, dosya bütünlüğünü koruyarak verileri belirli bir formatta organize etmeyi hedeflemektedir.

2. TEKNİK TASARIM VE DOSYA FORMATI

Tarsau arşiv formatı (.sau), verilerin düzenli bir şekilde depolanması ve hata payının minimize edilmesi amacıyla iki ana bölümden oluşmaktadır.

2.1. Organizasyon (Header) Bölümü

Arşiv dosyasının en başında yer alan bu bölüm, arşivin içeriği hakkında meta verileri barındırır:

- **Boyut Belirteci:** İlk 10 bayt, organizasyon bölümünün ASCII formatındaki toplam uzunluğunu tutar. Bu sayede ayıklama işlemi sırasında meta verilerin nerede bittiği kesin olarak saptanır.
- **Dosya Kayıtları:** Her dosya için '|' karakterleri arasına `|Dosya_Adi,İzinler,Boyut|` formatında bilgiler yazılır.

2.2. İçerik Bölümü

Organizasyon bölümünün hemen ardından başlayan bu kısım, arşivlenen dosyaların saf verilerini barındırır. Herhangi bir ayırıcı karakter kullanılmaz; her dosyanın nerede başlayıp nerede bittiği organizasyon bölümündeki "Boyut" verisi üzerinden hesaplanır.

3. UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama, modüler bir yapıda geliştirilmiş olup hata kontrol mekanizmalarıyla güçlendirilmiştir.

3.1. Arşivleme Modu (-b)

Arşivleme işlemi sırasında aşağıdaki kontroller gerçekleştirilir:

- Giriş dosyası sayısı maksimum 32 ile sınırlandırılmıştır.
- Toplam arşiv boyutu 200 MB limitini aşamaz.
- Dosyaların tamamı ASCII (metin) formatında olmalıdır.

```
// ASCII Kontrol Algoritması
int is_ascii_file(const char *filename) { FILE *file =
        fopen(filename, "rb"); int ch;
        while ((ch = fgetc(file)) != EOF) {
                if (ch > 127 || ch == 0) { // ASCII dışı veya NULL bayt fclose(file);
                        return 0;
                }
        }
        fclose(file); return 1;
}
```

3.2. Arşivden Çıkarma Modu (-a)

Bu modda, .sau uzantılı dosya analiz edilir ve içerisindeki dosyalar hedef dizine çıkarılır. İşlem sırasında dosya izinlerinin (read, write, execute) korunması için chmodsistem çağrısı kullanılır.

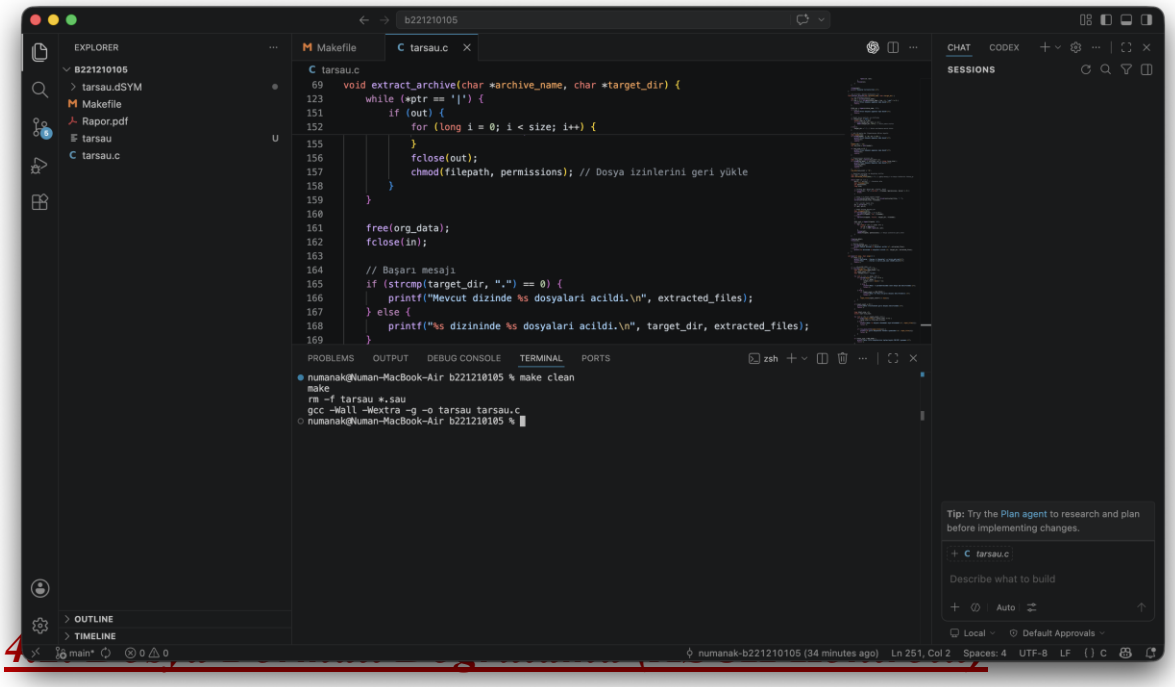
```
// İzinlerin Geri Yüklenmesi
chmod(filepath, permissions); // permissions organizasyon bölümünden alınır
```

Uygulamanın doğrulanması amacıyla çeşitli uç senaryolar üzerinde testler yapılmıştır.

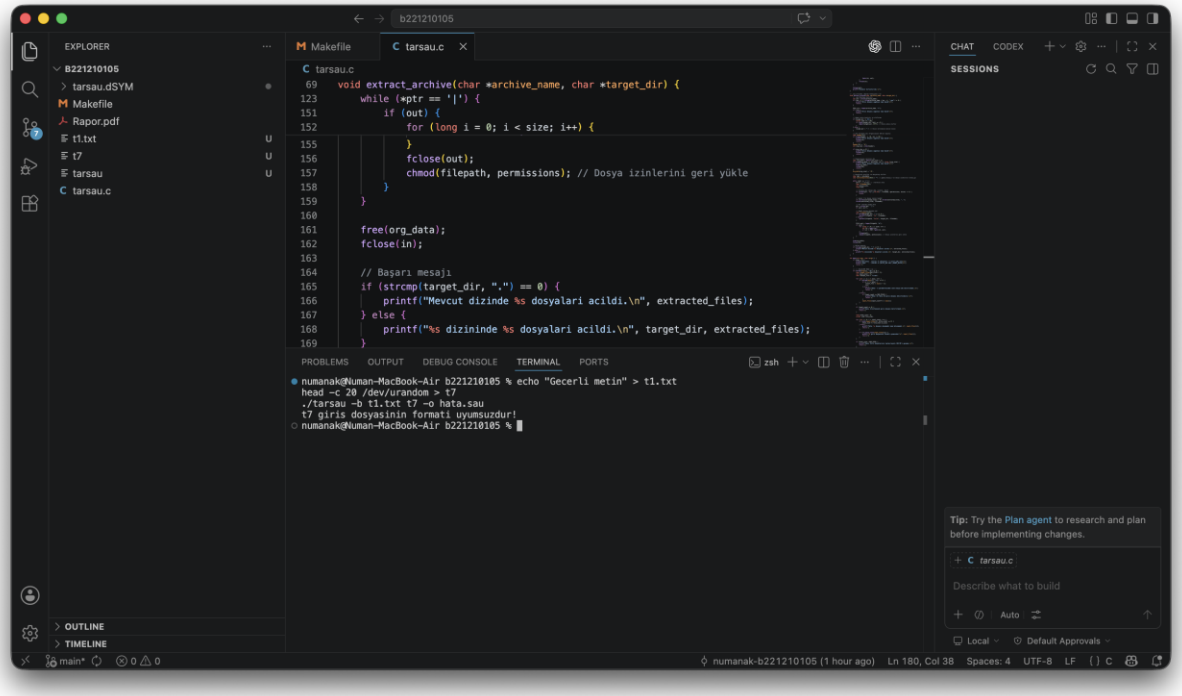
Senaryo	Beklenen Çıktı	Sonuç
ASCII dışı (Binary) dosya girişi	Uyumsuz format uyarısı	Başarılı (Program güvenli çıkış yaptı)
Eksik argüman ile çalıştırma	Kullanım kılavuzu (Usage) mesajı	Başarılı
Mevcut olmayan dizine çıkarma	Dizinin oluşturulması ve dosyaların açılması	Başarılı
İzinlerin kontrolü	Orijinal izinlerin korunması	Başarılı (chmod 0755/0644 korundu)

4.1. Makefile ve Derleme Kontrolü

Uygulamanın derleme süreci Makefile üzerinden yönetilmektedir. Görüldüğü üzere sistemde önceki dosyalar temizlenmiş ve tarsau çalıştırılabilir dosyası başarılı bir şekilde oluşturulmuştur.

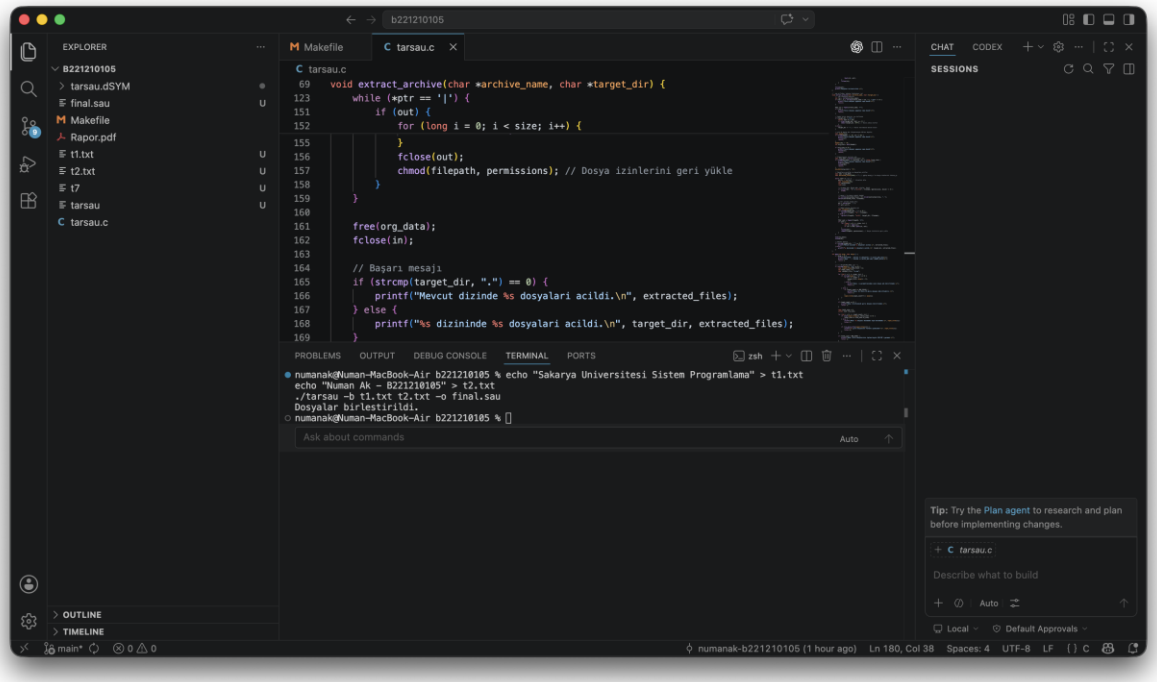


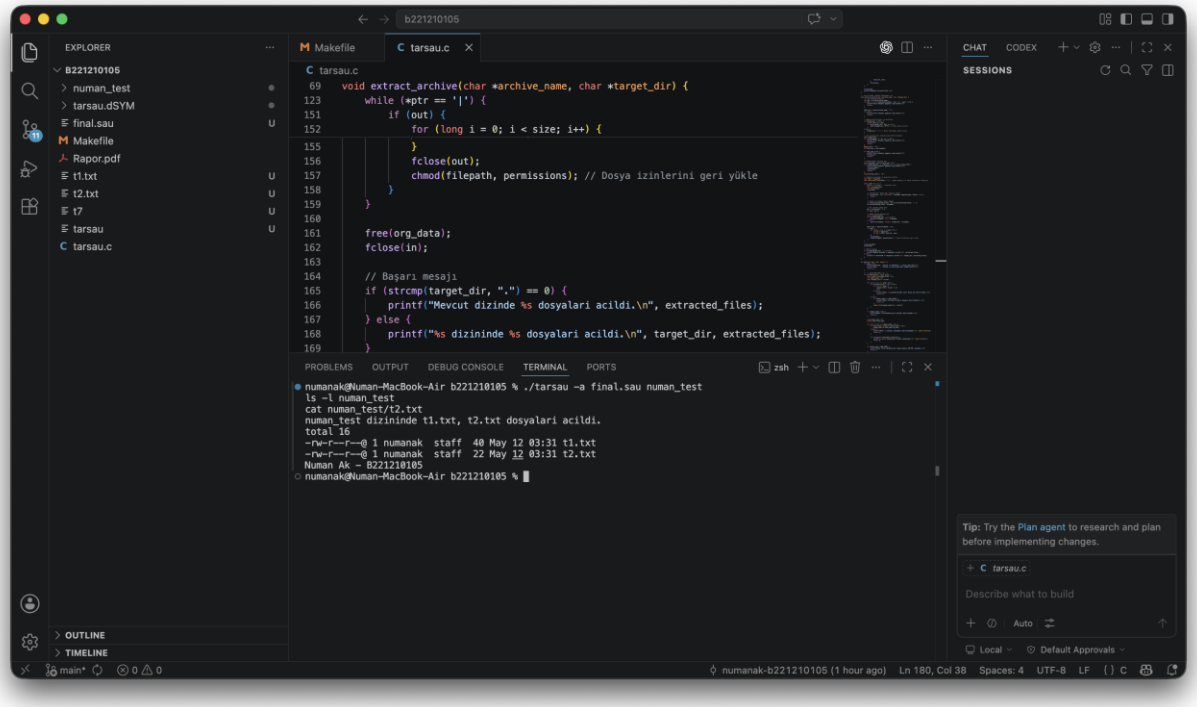
Program, metin tabanlı olmayan dosyaları tespit ederek işlemi durdurmaktadır. Rastgele oluşturulan bir binary dosya girişine verilen hata mesajı görülmektedir



4.3. Arşivleme ve Geri Yükleme Doğrulaması

Başarılı bir arşivleme işleminin ardından , verilerin yeni bir dizine orijinal izinleri ve içerikleriyle aktarıldığı doğrulanmıştır.





5. SONUÇ

Tarsau projesi, sistem seviyesinde programlama prensiplerini uygulamak adına başarılı bir çalışma olmuştur. Yazılımın esnek yapısı, ilerleyen aşamalarda sıkıştırma algoritmalarının veya farklı dosya formatı desteklerinin eklenmesine olanak tanımaktadır. Git sürüm kontrol sistemi kullanılarak geliştirilen bu proje, kod kalitesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak tamamlanmıştır.